

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003018 - Ingeniería Termica

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003018 - Ingeniería Termica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Marcos Martin		francisco.marcos@upm.es	Sin horario.
Isabel Cristina Pascual Castaño (Coordinador/a)		c.pascual@upm.es	Sin horario.
Mario Quintanilla Benito		m.quintanilla@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física I
- Física II
- Química General

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Manejo de Excel

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

CE12 - Conocimiento y capacidad para aplicar los fundamentos de los balances de propiedades extensivas (materia, energía y cantidad de movimiento), equilibrio (físico y químico) y de cinética (física, química y biológica) al diseño básico de operaciones de depuración y tratamiento características de la Ingeniería Ambiental.

CG7 - Conocimiento y capacidad para la selección adecuada de fuentes de energía

CT13 - Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad

4.2. Resultados del aprendizaje

RA31 - Adquirir los conocimientos básicos sobre transmisión de calor y termotecnia, así como los aspectos técnicos más relevantes acerca del aprovechamiento de recursos energéticos

RA36 - Conocer los fundamentos técnicos y características específicas de las instalaciones de Energía, y los impactos ambientales del aprovechamiento energético

RA29 - Comprender el concepto de balance de materia y energía en procesos relacionados con la Ingeniería Ambiental

RA33 - Capacidad para identificar, formulación y resolución de problemas simples en el ámbito del análisis, de los balances de materia, de las operaciones básicas por etapas de equilibrio y del cálculo de reactores químicos

RA35 - Conocer la naturaleza y características de las energías renovables

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es establecer los principios básicos de la termodinámica aplicada (balances de masa y energía) y la transmisión de calor, para su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería. La asignatura tiene un enfoque muy aplicado a la resolución y cálculo de dispositivos de combustión, generación de potencia, de instalaciones relacionadas con el ámbito de la ingeniería ambiental.

5.2. Temario de la asignatura

1. Fundamentos de Termodinámica

- 1.1. Estado de un cuerpo. Magnitudes y variables. Temperatura. Escalas. Gases perfectos
- 1.2. Ecuación de Estado. La constante R. Transformaciones de un sistema. Equilibrio térmico y mecánico. Reversibilidad e irreversibilidad. Representaciones gráficas
- 1.3. Calor y Trabajo: Conceptos. Signos. Unidades. Trabajo externo. Representaciones gráficas

2. Primer Principio de la Termodinámica

- 2.1. Enunciados. Energía interna. Ley de Joule. Expresión analítica del Primer Principio
- 2.2. Aplicaciones del Primer Principio: Derivadas parciales de la ecuación de estado. Coeficientes calorimétricos. Igualdades de Clausius
- 2.3. Coeficientes caloríficos y los calores específicos: Conceptos físicos. Relaciones termodinámicas. Aplicación a gases perfectos. Igualdad de Mayer

3. Segundo Principio de la Termodinámica

- 3.1. Enunciado. Postulado de Clausius. Corolarios. Rendimiento térmico
- 3.2. Teorema de Carnot: Enunciado. Ciclo de Carnot. Rendimiento. Escala termodinámica de Temperaturas. Teorema de Clausius
- 3.3. Entropía: Desigualdad de Clausius. Expresión matemática de la entropía. Propiedades. Crecimiento de la entropía
- 3.4. Diagrama entrópico: Utilidad del diagrama T-S. Representación entrópica de evoluciones reversibles en gases perfectos

4. Transferencia de calor por conducción

- 4.1. Concepto. Ley de Fourier. Coeficiente de conductividad térmica k
- 4.2. Ecuación general de la conducción del calor. coordenadas cartesianas y cilíndricas
- 4.3. Conducción unidimensional en estado estacionario. Resistencia térmica. Espesor de aislamiento crítico en cilindros. Aislamientos térmicos.

5. Transferencia de calor por convección

- 5.1. Concepto. Números adimensionales. Capas límite de velocidad y temperatura
- 5.2. Convección forzada en flujo externo: en placa plana, alrededor de cilindros y esferas. Banco de tubos.
- 5.3. Convección forzada en flujo interno en tubos. Flujo laminar y turbulento

6. Transferencia de calor por radiación

6.1. Concepto. Radiación del cuerpo negro. Propiedades de la radiación. Ley de Kirchoff

7. Transformaciones termodinámicas. Sistemas abiertos

7.1. Entalpía: Concepto y expresión matemática

7.2. Transformaciones reversibles en gases perfectos: Isotérmicas, isocóricas, isobáricas, adiabáticas y politrópicas. Representaciones gráficas

7.3. Primer principio en los sistemas abiertos. El sistema dinámico abierto: Corriente fluida permanente. Ecuación de conservación de la energía

8. Propiedades de las sustancias puras

8.1. Sistemas de un solo componentes: Ecuación de Van der Waals.- Diagramas de un cuerpo puro.- Temperatura, presión y volumen críticos

8.2. Cambios de estado: Leyes.- Diagrama del agua.- Título del vapor.- Tablas y ábacos

9. Ciclos de Producción de potencia mediante vapor. Centrales térmicas

9.1. Ciclo de potencia de vapor. Ciclo Rankine. Ciclos con recalentamiento y sobrecalentamiento. Ciclos con intercambiador abierto y cerrado. Turbinas. Potencia. Rendimientos. Gasto de combustible

10. Calderas y Chimeneas

10.1. Componentes principales de las calderas. Clasificación. Combustión. Calderas de biomasa. Balance térmico y rendimiento de una caldera

10.2. Carga térmica de calefacción. Emisores

10.3. Ventilación. Chimeneas de tipo natural y forzado

11. Ciclos de Producción de Potencia mediante gas.

11.1. Motores de Combustión Interna (MCI). Ciclos teóricos y reales. Ciclo Otto. Ciclo Diesel. Rendimiento teórico. Motor de dos tiempos

11.2. Trabajo teórico. Potencia. Rendimientos

11.3. Turbinas de gas. Ciclo de Brayton estándar. Ciclos mejorados. Ciclo combinado.

12. Ensayo de MCI

12.1. Tipos de frenos dinamométricos. Curvas características. Representación. Curvas de isoconsumo

13. Ciclos frigoríficos e instalaciones de frío

13.1. Máquina frigorífica. Ciclo inverso de Rankine. Bomba de calor. Diagramas. Instalaciones ideales y reales

13.2. Ciclos frigoríficos de compresión mecánica. Simple. Múltiple directa. Múltiple indirecta. Rendimientos

13.3. Cálculo de la carga frigorífica. Cálculo de las dimensiones principales del compresor. Cálculo del Condensador. Cálculo del evaporador. Tipos y clasificación de los fluidos frigoríficos

14. Mezclas no reactivas. Aire húmedo

14.1. Mezclas no reactivas. Leyes de Dalton y Amagat. Humedades absoluta y relativa. Temperatura punto de rocío. específica y grado de saturación. Valor de la constante R_m de aire húmedo, Volumen específico

14.2. Temperaturas de bulbo seco. Temperatura de bulbo húmedo. Saturación adiabática. Entalpías del aire húmedo.

14.3. Diagramas psicrométricos ASHRAE. Procesos de acondicionamiento del aire

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
2	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 y 3 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Temas 4 y 5. Casa térmica N° profesores 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 6 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Tema 6. Envoltorio térmico del laboratorio. N° profesores: 3 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Tema 7 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
6	Tema 8 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Tema 7. Conservación Energía en Sistemas Abiertos N° profesores: 3 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio 1ª Prueba de Evaluación progresiva. Presencial N° profesores: 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		1ª Prueba Evaluación progresiva. Presencial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

7	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 8 Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test y/o problemas. Evaluación progresiva Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test y/o problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Tema 10 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 9 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica Tema 9. Dibujo de ciclos Rankine mediante software N° profesores: 3 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
9	Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 10 Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test y/o problemas. Evaluación progresiva Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test y/o problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 11 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica Tema 11. Motores de Combustión Interna N° profesores: 3 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 12 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 11 Duración: 03:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test y/o problemas. Evaluación progresiva Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test y/o problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Tema 12 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Tema 12. Ensayo de Motores de Combustión Interna N° profesores: 3 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 12 Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		

13	Tema 13 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 13 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 2ª Prueba de Evaluación progresiva. Presencial N° profesores: 3 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		2ª Prueba Evaluación progresiva. Presencial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	Tema 13 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 13 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica Tema 13. Dibujo de ciclos mediante software N° profesores: 3 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Test y/o problemas. Evaluación progresiva Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test y/o problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	Tema 14 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 14 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica Tema 14. Pre-diseño climatización mediante software psicro N° profesores: 3 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Test y/o problemas. Evaluación progresiva Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test y/o problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16	Tema 14 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 14 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 3ª Prueba de Evaluación progresiva. Presencial. N° profesores: 3 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		3ª Prueba Evaluación progresiva. Presencial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Entregable de prácticas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
17				Examen Global. Presencial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Entregable de prácticas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global No presencial

				Duración: 00:00 Trabajo bibliográfico y/o resolución de ejercicios TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00
--	--	--	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	1ª Prueba Evaluación progresiva. Presencial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	25%	5 / 10	CE12 CG7
7	Test y/o problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CG7 CE12
9	Test y/o problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CE12 CG7
11	Test y/o problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CG7 CE12
13	2ª Prueba Evaluación progresiva. Presencial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	25%	5 / 10	CE12 CG7
14	Test y/o problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CG7 CE12
15	Test y/o problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CG7 CE12
16	3ª Prueba Evaluación progresiva. Presencial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	25%	5 / 10	CE12 CG7

16	Entregable de prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	CT13 CG7
----	-------------------------	---------------------------------------	---------------	-------	-----	--------	-------------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Global. Presencial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	85%	5 / 10	CE12 CT13 CG7
17	Entregable de prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	10%	5 / 10	CE12 CT13 CG7
17	Trabajo bibliográfico y/o resolución de ejercicios	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT13 CG7

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de contenidos teóricos tipo test+preguntas cortas y examen de problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	85%	5 / 10	CE12 CG7
Entregable de prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CE12 CT13 CG7
Trabajo bibliográfico y/o resolución de ejercicios	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	/ 10	CT13 CG7

7.2. Criterios de evaluación

EXAMEN EVALUACIÓN PROGRESIVA Y EXAMEN GLOBAL Y EXTRAORDINARIO. El examen de conocimientos podrá constar de dos partes.

1º Una parte sobre conceptos teóricos o razonamiento en formato tipo test y/o preguntas cortas. El valor parcial de esta parte oscilará entre un 25-50% de la nota final del examen

2º Un bloque de resolución de problemas con un valor parcial entre 50- 75% de la nota final del examen.

El examen de evaluación de conocimientos de uno de los tres bloques (solamente uno) se podrá compensar siempre que se haya obtenido una calificación igual o superior a 4 y que el promedio de las notas de los tres bloques sea igual o superior a 5.

Los exámenes de evaluación de conocimientos progresiva una vez aprobados se conservan en las convocatorias ORDINARIA y EXTRAORDINARIA.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO y ACTIVIDADES COOPERATIVAS. Se evaluará mediante entregables asociados a las prácticas y actividades. La asistencia es obligatoria para aprobar la asignatura (se podrá tener una ausencia debidamente justificada). La ausencia injustificada a las prácticas o actividades cooperativas no permite compensar la nota del examen de evaluación de conocimientos de los bloques.

TEST Y PROBLEMAS (EVALUACIÓN PROGRESIVA). A lo largo de las sesiones de teoría y las clases de prácticas se realizarán de manera presencial, test y problemas sobre el contenido de dichas sesiones.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Cengel y Boles. 2007. Termodinámica. Ed. McGraw Hill	Bibliografía	
Aguilar Peris. 1986. Curso de Termodinámica. Alhambra. Madrid.	Bibliografía	
Moran y Shapiro. 2005. Fundamentos de Termodinámica Técnica. Reverte. Barcelona	Bibliografía	
Carretero Carrero. R, García Andrés T., Elvira Martín L.M y Marcos Martín F. 1985. Problemas de Termodinámica. Esc. Técn. Superior de Ingenieros de Montes. Madrid	Bibliografía	
Giacosa, D. 1979. Motores endotérmicos. Dossat	Bibliografía	
Pulkhabek, W. 2004. Engineering fundamentals of the internal combustion engine. Pearson Prentice Hall	Bibliografía	
Payri, F. 2011. Motores de Combustión Interna Alternativos. Reverte	Bibliografía	
Hernanz, Marcos, Izquierdo y Pascual. 2007. Ejercicios de Motores y Máquinas Térmicas. FUCOVASA	Bibliografía	
Cengel y Ghajar. 2011. Transferencia de calor y masa. Mc Graw-Hill	Bibliografía	

Bomba calorimétrica a volumen constante	Equipamiento	
Banco de ensayo al freno de motores	Equipamiento	
Elementos de motores	Equipamiento	
Instrumentación: trituradoras de biomasa, termómetros, sensores, balanzas, caudalímetro	Equipamiento	
Casa térmica	Equipamiento	Dispositivo para estimación de pérdidas de calor

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La solución de las cuestiones cuantitativas de los exámenes no implica publicar la solución de cuestiones razonadas.

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son conformes con la memoria verificada del título